

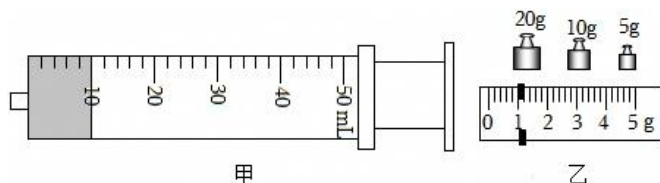


第 16 讲 密度的测量



跬步千里

练 1 小明用天平和注射器（容积 50mL）测量果汁密度。



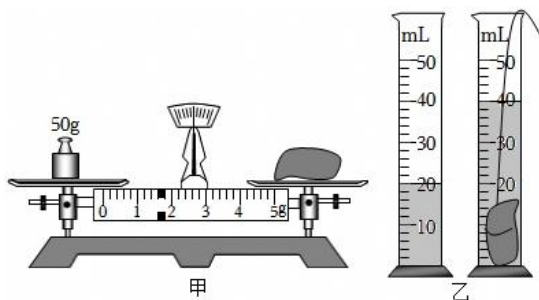
(1) 用已调平衡的天平，测得空注射器质量为 25g；

(2) 如图甲，用注射器抽取果汁；

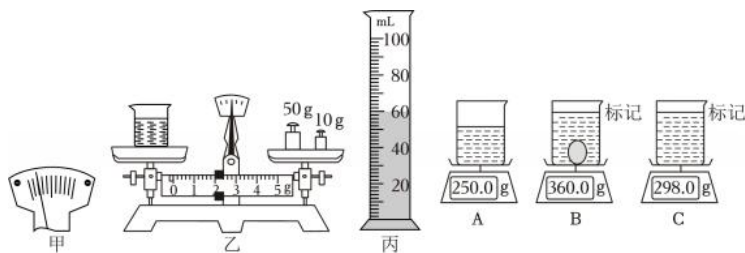
(3) 将装有果汁的注射器放到已调平衡的天平上，通过在右盘增减砝码和 _____（选填“调节平衡螺母”“移动游码”）使天平重新平衡，此时右盘所放砝码与游码位置如图乙，则装有果汁的注射器质量为 _____ g；

(4) 依据公式 $\rho = \frac{m}{V}$ ，果汁密度为 _____ g/cm³ = _____ kg/m³。

练 2 小明测量某种矿石的密度，他先用天平测量矿石的质量，当天平平衡时，放在左盘中的砝码和游码在标尺上的位置如图所示，则矿石实际的质量为 _____ g。他用量筒测量矿石的体积如图乙所示，矿石的体积为 _____ cm³。



练 3 学校科技节设置了“巧手测密度”的挑战项目。小明同学领取了任务，他需要分别测定一种未知液体的密度和一块不规则石块的密度。



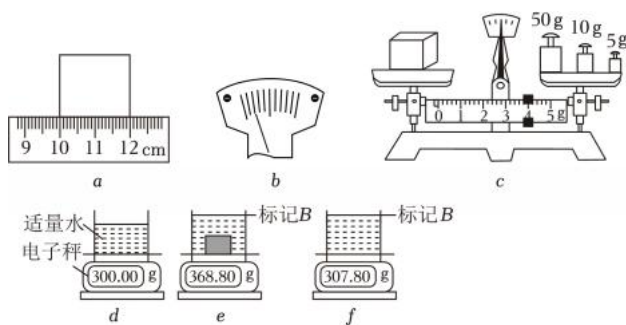
(1) 小明用天平和量筒测液体的密度：

- ①将游码拨至标尺左端的零刻度线处，分度盘指针如图甲所示，则应将平衡螺母向_____调节，直到指针静止时指在分度盘的中央刻度线上；
- ②测得空烧杯质量为 14g，烧杯和液体的总质量如图乙所示，则烧杯和液体的总质量为_____ g。质量测完后，将烧杯中的液体全部倒入量筒中，如图丙所示，则液体的密度是_____ g/cm³。
- ③用这种测量方法测得的液体密度偏_____（选填“大”或“小”）。

(2) 小明用另一种方法测石块的密度，利用电子秤、水杯、记号笔等工具进行了如下的测量：

- ①用电子秤测出装有适量水的杯子总质量 m_1 ，示数如图 A；
- ②将石块缓慢浸没在杯中，测得杯、水、石块的总质量 m_2 ，示数如图 B 所示，石块浸没后，在水面到达的位置上做标记，然后取出石块；
- ③向杯中缓慢加水上升至标记处，测得杯和水的总质量 m_3 ，示数如图 C 所示。根据以上测量，可得石块的体积表达式为 $V_{\text{石}} = \underline{\hspace{2cm}}$ （用 m_1 、 m_2 、 m_3 和 $\rho_{\text{水}}$ 表示）；然后根据密度公式测出该石块密度；
- ④若石块吸水，为了所测体积更准确，可行的操作是_____

练 4 航空航天科研团队成功研制出耐高温的新型钕合金材料。



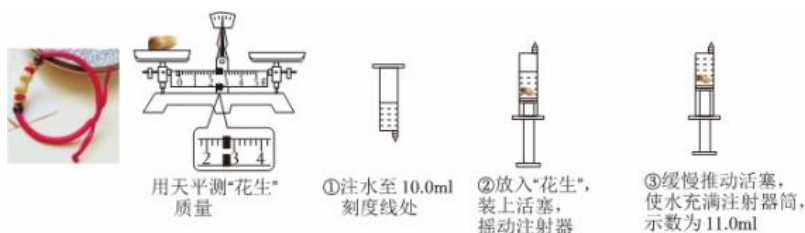
(1) 学校物理研究小组获得一小块此材料，小李设计以下探究方案测量其密度：

- ①如图 a，将钕合金材料切割成正方体形状，用刻度尺测出边长是_____ cm；
- ②在利用天平测量其质量时，通过增减砝码并放上最小砝码后，天平指针如图 b 所示，则接下来的合理操作是_____，天平最终如图 c 所示，则钕合金材料的质量是_____ g；

(2) 小敏发现钕合金块形状不规则，怀疑体积测量不准确，于是设计了新方案：

- ①如图 d，在水平放置的电子秤上放一装有适量水的容器，记下此时的示数；
- ②如图 e，将钕合金块轻放入水中，待水位稳定后，做好标记 B，记下此时的示数；
- ③如图 f，取出钕合金块，在容器内注入水，直到_____，记下此时的示数，则钕合金块的体积是_____ cm^3 (水的密度为 1g/cm^3)；
- ④算出钕合金块的密度是_____ kg/m^3 ，与真实值相比，该测量值_____ (选填“偏大”、“偏小”、“准确”)，原因是_____

练 5 小华测量手链上花生形状小饰品的密度。

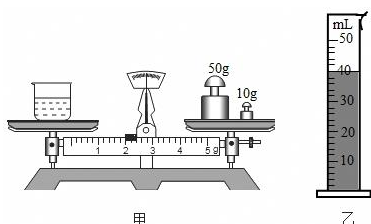


(1) 拆下穿过“花生”的细绳，用天平测“花生”质量，操作正确，如图所示，“花生”的质量为 ____ g。

(2) 因“花生”体积较小，选择分度值更小的注射器来测“花生”体积。其步骤如图，步骤②中摇动注射器的目的是：_____。

(3) 测得“花生”的密度为 _____ g/cm^3 。若在步骤③中，不慎挤出少许水，则密度测量值偏 _____。

练 6 静仪想知道酱油的密度，于是她和美裕用天平和量筒做了如下实验：



(1) 将天平放在水平工作台上，将游码放在_____处，若发现指针指在分度盘的右侧，要使横梁平衡，应将_____。

(2) 用调节好的天平测出空烧杯的质量为 17g，在烧杯中倒入适量的酱油，测出烧杯和酱油的总质量如图甲所示，将烧杯中的酱油全部倒入量筒中，酱油的体积如图乙所示，则烧杯中酱油的质量为 ____ g，酱油的密度为 _____ kg/m^3 。

(3) 静仪不小心将量筒打碎了，只用天平也能测出酱油的密度。于是美裕添加了两个完全相同的烧杯和适量的水，设计了如下实验步骤，请你补充完整。

- 调好天平，用天平测出空烧杯的质量为 m_0 ；
- 将一个烧杯_____，用天平测出烧杯和水的总质量为 m_1 ；
- 用另一个烧杯装满酱油，用天平测出烧杯和酱油的总质量为 m_2 ；

d、酱油的密度表达式 $\rho_{\text{酱油}} = \frac{m_2 - m_0}{m_1 - m_0} \cdot \rho_{\text{水}}$ 。(已知水的密度为 $\rho_{\text{水}}$)

练 7 测量实心金属球的密度（不考虑线对测量的影响）。用调好平衡的天平测其质量。最后天平平衡时，右盘砝码和游码的位置如图所示：

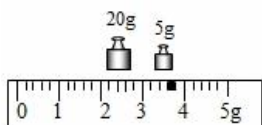


图1

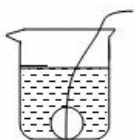


图2

(1) 金属球的质量 $m = \underline{\hspace{2cm}}$ g。

(2) 实验中没有量筒，要测量金属球的体积（已知水的密度为 1.0g/cm^3 ）。

小明的方法：

- ①在烧杯中放入金属球后，倒入适量的水，并在烧杯记下水面位置，如图 2 所示；
- ②把金属球从杯中取出后，用天平测出杯和水的总质量 152.4g ；
- ③向杯中倒水至标记处，再用天平测出杯和水的总质量 163.4g ；
- ④利用倒入水的体积等于金属球的体积，得金属球的体积 $V_{\text{球}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{cm}^3$ ；
- ⑤算出金属球的密度 $\rho_{\text{金}}$ 。

分析：此测量值比真实值偏 $\underline{\hspace{2cm}}$ （选填“大”、“小”），判断的依据是

小芳的方法：

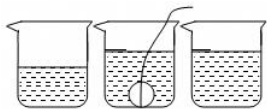


图3

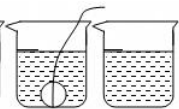


图4



图5

- ①如图 3 所示，在烧杯中放足量的水（密度为 ρ ），用天平测出杯和水的总质量 m_1 ；
- ②把质量为 m 的金属球放入烧杯中浸没，并标注液面位置（如图 4 所示）；
- ③用天平测出杯、水和球的总质量 m_2 ；
- ④取出金属球并加水，使水面到达标注位置（如图 5 所示）；
- ⑤用天平测出此时杯和水的总质量 m_3 。

分析：上述过程有一个步骤不必要，这个步骤是 $\underline{\hspace{2cm}}$ （填写上述序号）。

结论：小芳测得金属球密度 $\rho_{\text{金}} = \underline{\hspace{2cm}}$ （用题目中的符号写出表达式）。

练 8 小芳发现家中的一串珍珠项链能沉在水底，乐于探索的她想测量这串项链的密度。受到“曹冲称象”故事的启发，她利用如图所示的器材和足量的水（含取水工具，水的密度为 ρ_0 ）进行实验，实验步骤如下：

- ①在量筒中装入适量的水，记下体积 V_1 ；
- ②将项链浸没在量筒的水中，记下体积 V_2 ；

.....

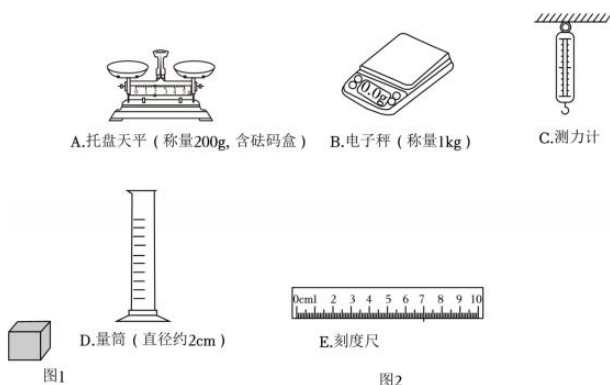


请你帮小芳完成实验。要求：

- (1) 写出步骤 ② 之后的实验步骤和需要测量的物理量；

- (2) 写出珍珠项链密度的数学表达式（用已知量和测量量表示）。_____。

练 9 如图 1，有一个实心立方体物块，其边长约为 5cm，质量不足 200g，老师只提供了图 2 中的实验器材（含足量的水），请从图 2 中选取你所需要的实验器材（图中部分器材比例已适当缩小），设计实验方案测出物块的密度。



练 10 小明用一个有测液体体积功能的电子秤做了以下实验.

实验过程如图, 质量为 50.0g 的水, 该秤显示的体积为 50.0ml.

结合水的密度, 小明发现此次测出水的体积是准确的.

小明猜想: 这个电子秤也能测准其他体积的水及密度不等于水的液体的体积.

利用该电子秤和水及某种液体 ($\rho_{\text{液}} \neq \rho_{\text{水}}$ 且 $\rho_{\text{液}}$ 未知), 设计实验验证他的猜想是否正确 (若需要, 可以补充器材).

(1) 实验目的: _____ .

(2) 写出实验步骤和判断小明的猜想是否正确的依据.

